

PANAMÁ SMART TRAILS

Documento



**Universidad
Interamericana de Panamá**

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

Asignaturas

Proyecto

Integrantes

Fecha

Inteligencia Artificial / Ingeniería en Sistemas II

Panamá Smart Trails

Juan Bermúdez Escobar | E-8-249303

Alonso Pinzon Modes | 8-994-636

Abel Gallardo | 8-1024-1651

Euris Rodríguez | 8-1013-2315

Aaron Fehrenbach | 8-955-295

Carlos Contreras | 8-727-589

Agosto de 2026

1. Descripción general

Panamá Smart Trails es una aplicación móvil para apoyar la orientación y el recorrido de visitantes en parques y senderos. La solución integra mapa, búsqueda de lugares y fauna, cálculo de rutas, navegación, reportes de incidencias y consultas por texto o voz.

Tecnologías principales: React, TypeScript, Vite, Capacitor, FastAPI, Supabase PostgreSQL, MapLibre, OpenStreetMap, GPS y Google Gemini (gemini-3.1-flash-lite).

2. Matriz de Stakeholders

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Necesidad
Visitantes	Usuario final	Alta	Alta	Orientación, rutas e información.
Administración del parque	Gestión	Alta	Alta	Datos confiables e incidencias.
Equipo de desarrollo	Desarrollo	Alta	Alta	Implementación y mantenimiento.
Docentes / universidad	Evaluación	Alta	Media	Evidencia técnica y funcional.
Personal de mantenimiento	Operación	Media	Alta	Bloqueos, cierres y daños.

3. Requisitos Funcionales (RF)

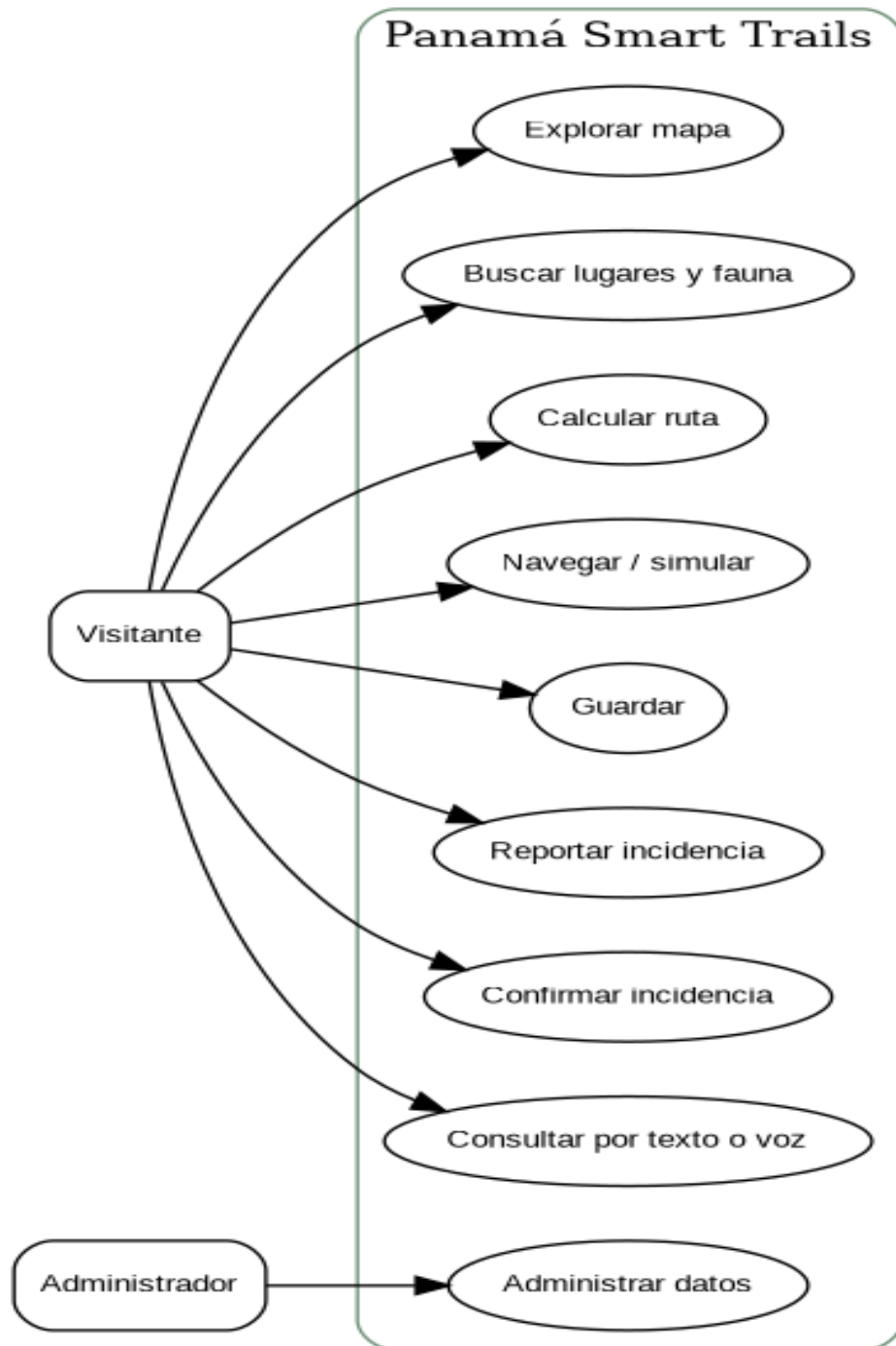
ID	Requisito
RF-01	Mostrar mapa con senderos, servicios y puntos de interés.
RF-02	Seleccionar parque.
RF-03	Buscar lugares, servicios y fauna.
RF-04	Procesar consultas por voz y texto.
RF-05	Calcular rutas sobre la red de senderos.
RF-06	Permitir paradas intermedias.
RF-07	Mostrar vista previa de la ruta.
RF-08	Iniciar navegación o simulación.
RF-09	Pausar, reanudar, recentrar y terminar navegación.
RF-10	Guardar rutas y lugares.
RF-11	Mostrar información de fauna y servicios.
RF-12	Crear reportes de incidencias.
RF-13	Confirmar si una incidencia sigue activa.
RF-14	Modificar rutas por incidencias activas.
RF-15	Excluir servicios temporalmente no disponibles.
RF-16	Sincronizar datos y reportes.
RF-17	Mantener acciones pendientes sin conexión.
RF-18	Permitir modo de demostración fuera del parque.

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Usabilidad	Interfaz clara en pantalla móvil.
RNF-02	Rendimiento	Mapa y navegación fluidos en Android.
RNF-03	Disponibilidad	Funciones locales disponibles sin conexión cuando sea posible.
RNF-04	Seguridad	No exponer secretos de backend en el cliente.
RNF-05	Privacidad	Solicitar permisos solo cuando se necesiten.
RNF-06	Integridad	Generar rutas únicamente sobre la red disponible.
RNF-07	Mantenibilidad	Separar frontend, backend, datos y routing.
RNF-08	Escalabilidad	Permitir incorporar nuevos parques y datos.
RNF-09	Compatibilidad	Funcionar como web app y Android.
RNF-10	Idioma	Interfaz en español; es-PA cuando aplique.

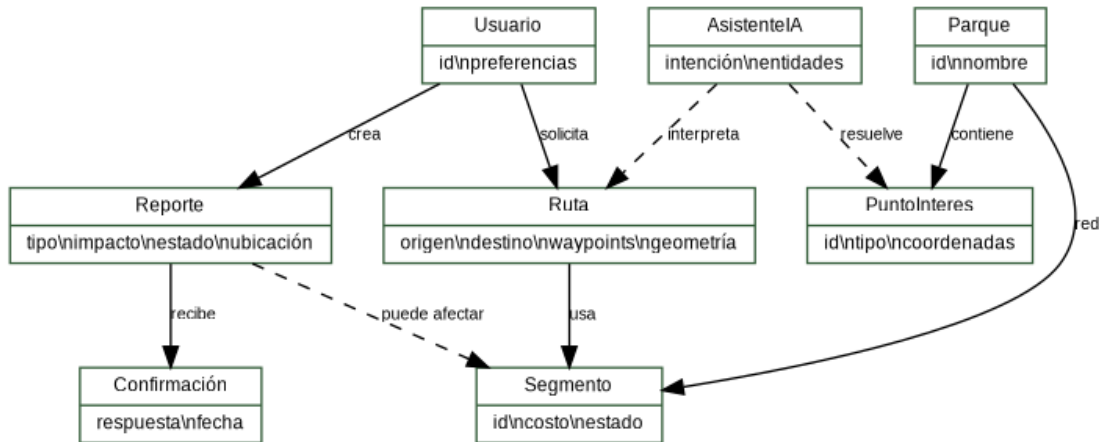
5. Diagramas UML

5.1 Casos de Uso



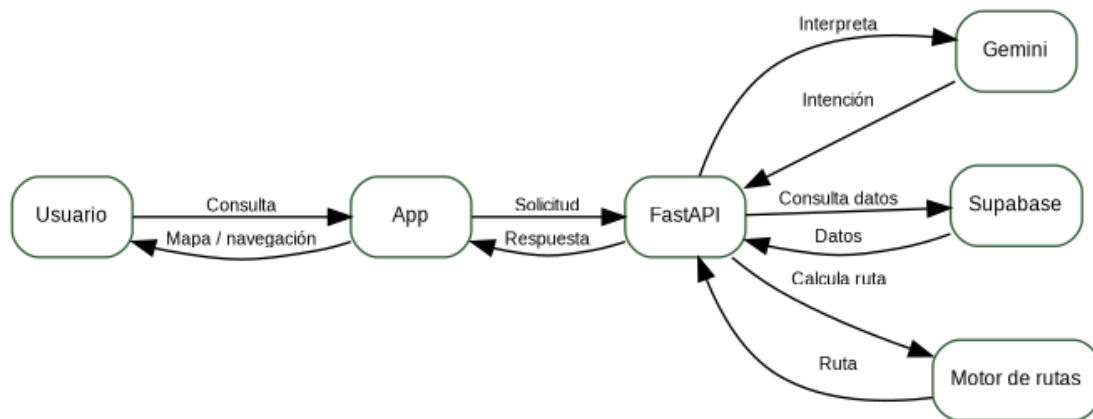
Funciones principales del usuario y administración.

5.2 Clases



Modelo conceptual simplificado.

5.3 Secuencia



Flujo de una consulta hasta la respuesta de navegación.

6. Arquitectura y tecnologías

Componente	Tecnología	Función
Frontend	React + TypeScript + Vite	Interfaz y lógica de presentación.
Aplicación móvil	Capacitor	Empaquetado Android y funciones del dispositivo.
Backend	FastAPI	Servicios y lógica de integración.
Base de datos	Supabase PostgreSQL	Datos, reportes y confirmaciones.
Mapas	MapLibre + OpenStreetMap	Mapa y capas cartográficas.
IA	Gemini 3.1 Flash Lite	Interpretación de consultas.
Geolocalización	GPS	Posición del visitante.
Motor de rutas	Grafo de senderos	Rutas, costos y restricciones.

6.1 Uso de IA

Gemini se utiliza para interpretar consultas y extraer intención y entidades. Los datos se validan contra la información del parque y las rutas se calculan con lógica determinista.

7. Product Backlog

ID	Elemento	Prioridad	Estado
PB-01	Mapa interactivo	Alta	Implementado
PB-02	Puntos de interés, servicios y fauna	Alta	Implementado
PB-03	Búsqueda por texto	Alta	Implementado
PB-04	Consulta por voz	Alta	Implementado
PB-05	Motor de rutas	Alta	Implementado
PB-06	Rutas con paradas	Alta	Implementado
PB-07	Navegación / simulación	Alta	En validación final
PB-08	Guardados	Media	Implementado
PB-09	Reportes comunitarios	Alta	Implementado
PB-10	Confirmación y caducidad de reportes	Alta	Implementado
PB-11	Incidencias que afectan rutas	Alta	Implementado
PB-12	Sincronización offline	Media	Parcial
PB-13	Autenticación y perfil	Media	Implementado

8. Historias de Usuario

HU-01 Como visitante, quiero ver el mapa y mi ubicación para orientarme.

HU-02 Como visitante, quiero buscar lugares, servicios o fauna.

HU-03 Como visitante, quiero calcular una ruta a un destino.

HU-04 Como visitante, quiero incluir una parada intermedia.

HU-05 Como visitante, quiero iniciar navegación y conocer mi progreso.

HU-06 Como visitante, quiero reportar una incidencia.

HU-07 Como visitante, quiero confirmar si una incidencia sigue activa.

HU-08 Como visitante, quiero que un bloqueo modifique mi ruta.

HU-09 Como visitante, quiero hacer consultas por voz.

HU-10 Como administrador, quiero mantener datos estructurados.

9. Plan de Pruebas

ID	Prueba	Resultado esperado
TP-01	Abrir mapa y seleccionar parque	Carga correcta.
TP-02	Buscar elemento existente	Resultado correcto.
TP-03	Buscar elemento inexistente	No crear destino inválido.
TP-04	Calcular ruta simple	Usar red disponible.
TP-05	Ruta con parada	Mantener orden de puntos.
TP-06	Iniciar navegación simulada	Aumentar progreso y reducir distancia.
TP-07	Pausar y reanudar	Mantener posición durante la pausa.
TP-08	Reporte BLOCKED	Modificar ruta si corresponde.
TP-09	Confirmar reporte	Evitar confirmaciones duplicadas.
TP-10	Servicio no disponible	Excluirlo de selección automática.
TP-11	Reporte resuelto/expirado	No afectar rutas.
TP-12	Sincronización offline	Sincronizar al recuperar conexión.
TP-13	Seguridad	No exponer secretos.
TP-14	Prueba Android	Interfaz y navegación utilizables.

10. Reporte de Sinergia con IA

Herramientas utilizadas durante el desarrollo:

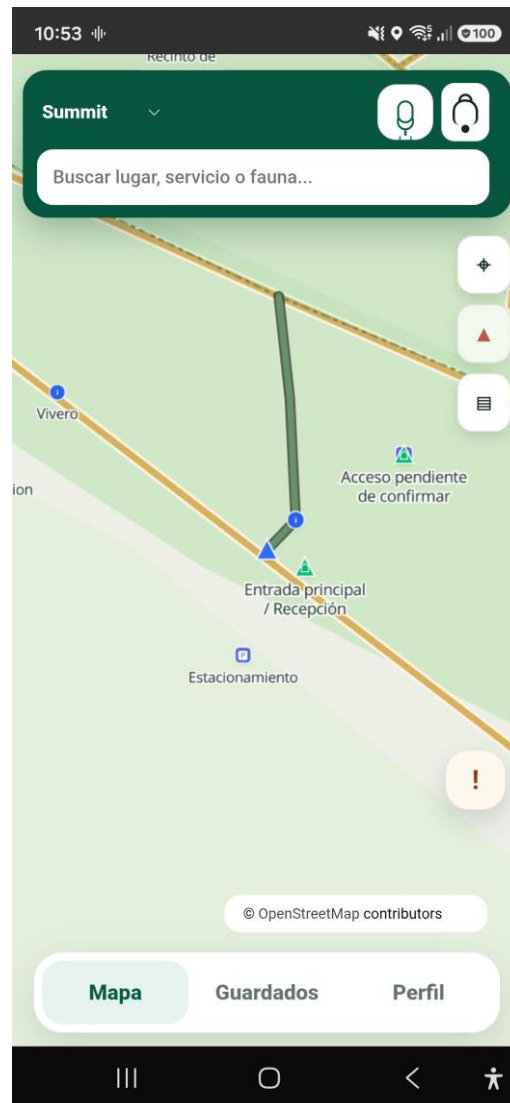
Herramienta	Uso
ChatGPT	Apoyo en análisis, documentación y revisión de requisitos.
Codex	Apoyo en inspección de código, pruebas y correcciones.
Google Gemini API	Interpretación de consultas dentro del prototipo.
Generación de imágenes	Material visual para presentación.

El equipo revisó los resultados generados por estas herramientas antes de incorporarlos al proyecto. La IA no se utilizó como fuente única para datos del parque ni para el cálculo de rutas.

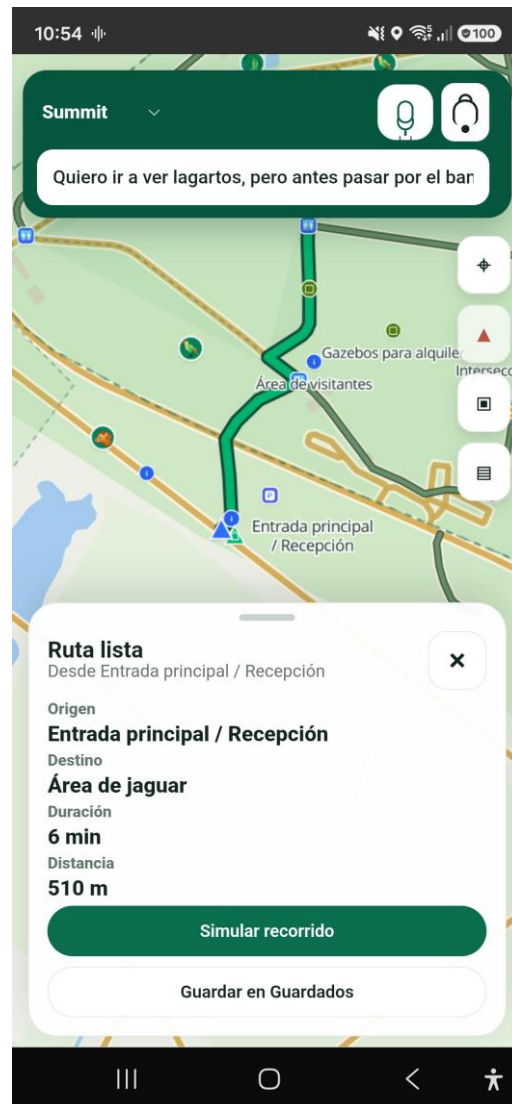
11. Prototipo / evidencia

El prototipo se desarrolló como aplicación web móvil empaquetada para Android. Las siguientes capturas corresponden a funciones del prototipo.

Mapa



Ruta con parada



Reporte de incidencia

10:55

Summit

Modo de presentación

Cerrar

Reportar

¿Qué observaste?

Árbol caído

¿Bloquea el sendero?

☐ Se puede pasar

☒ Dificulta el paso

☐ No se puede pasar

Descripción opcional

Mapa Guardados Perfil